

Fecha de entrega: 30 de octubre de 2026 | Dr. Juan Murillo-Morera

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un laboratorio de regresión supervisada que permita seleccionar un conjunto de datos apropiado, construir modelos de distintas familias, comparar su desempeño y justificar técnicamente la selección de los mejores modelos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar las características que hacen que un conjunto de datos sea apropiado para un problema de regresión, considerando la variable de respuesta y las variables predictoras.
- Aplicar benchmarking entre familias o categorías de algoritmos de regresión.
- Comparar modelos dentro de una misma familia y entre familias diferentes.

DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES

1. Identifique un data set (DS) conveniente para el estudio de regresión y describa sus características, incluyendo la variable de respuesta y la naturaleza de las variables predictoras.
2. Aplique un benchmarking entre familias o categorías de algoritmos.
3. Genere modelos entre algoritmos de una misma familia o categoría y compare su desempeño.
4. Genere modelos entre algoritmos de diferentes familias o categorías y compare su desempeño.

ALGORITMOS DE REGRESIÓN REQUERIDOS

- LinearRegression: regresión lineal simple y múltiple.
- Lasso.
- LassoCV.
- Ridge.
- RidgeCV.
- SVR (Support Vector Regression).
- DecisionTreeRegressor.
- RandomForestRegressor.

Nota: los algoritmos deberán integrarse en la clase Supervisados del paquete de clase y compararse mediante métricas apropiadas para regresión.

INSTRUCCIONES GENERALES

- No se aceptarán laboratorios después de la fecha indicada, excepto por razones debidamente justificadas mediante comprobante.
- Se habilitará en Moodle el espacio correspondiente para la entrega.
- El trabajo debe mostrar el nivel esperado de un futuro profesional; se esperan definiciones robustas, experimentación reproducible y análisis de resultados.
- Los trabajos deben ser diferentes. Los casos de plagio se atenderán según la normativa institucional vigente.

- El estudiante debe poder demostrar la autoría y comprensión del trabajo presentado.
- Al menos el 50% de la bibliografía deberá provenir de bases de datos, revistas, proyectos u otros foros académicos arbitrados.
- Deben de forma mandatoria utilizar el framework creado en la clase.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

- El laboratorio podrá realizarse individualmente o en grupos de dos estudiantes.
- Se deberá entregar un único archivo comprimido identificado con los números de ID de los integrantes (por ejemplo: ID-1_ID-2.zip).
- No se aceptarán entregas fuera de la plataforma institucional ni fuera de la fecha establecida.
- El documento deberá utilizar la plantilla proporcionada por el profesor, estar debidamente referenciado y redactado en LaTeX mediante Overleaf.
- El código deberá integrarse en el paquete/clases que se han venido construyendo durante el curso y permitir reproducir los experimentos.
- Cualquier otro elemento que el profesor considere pertinente.

EVALUACIÓN

Rubro por evaluar	Total porcentaje	Porcentaje obtenido
Estructura y contenido • Definiciones y conceptos. Se sugiere un mapa conceptual.	20%	
Algoritmos y modelos • Desarrollo, experimentación y análisis de los modelos solicitados.	80%	
PORCENTAJE TOTAL OBTENIDO	100%	